



UNIVERSITE CADY AYYAD
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES MARRAKECH
DEPARTEMENT INFORMATIQUE

Mémoire de Projet de Fin d'Études

Pour l'Obtention du Titre

Licence Sciences et Techniques en Informatique

Filière : Systèmes Informatiques Répartis(SIR)

La mise en œuvre d'une application de gestion

Et de suivi des stages

Soutenu par :

Hassan ABIDA

Aicha EL ABDELLAOUI

Sous la direction de :

Mme Laila AMIR

Année Universitaire 2019-2020



Dédicace

Nous dédions ce modeste travail et notre profonde gratitude à nos parents pour l'éducation qu'ils nous ont prodigués ; avec tous les moyens et au prix de tous les sacrifices qu'ils ont consentis à nos égards, pour le sens du devoir qu'ils nous en enseigné depuis notre enfance.

Sans oublier nos chère ami(e)s, que sans eux en n'aurait pas trouvé le sens de l'orientation pour arriver jusqu'ici, merci encore pour leur aide, leur temps, leurs encouragements, leur assistance et soutien.

Une spéciale dédicace aussi pour notre chère famille, pour son affectation, sa patience et ses prières.

Je dédie aussi ce travail à :

Notre encadrante pour la patience, l'encouragement, et les conseils précieux.

Mes professeurs qui doivent voir dans ce travail la fierté d'un savoir bien acquis.



Remerciements

Au terme de ce travail, Nous tenons tout d'abord à remercier :

DIEU de nous avoir donné le courage, la force et la volonté pour achever ce modeste travail.

Notre encadrant au sein de la FSTG Mme. AMIR qui a su, à bon escient, me remotiver et tracer les lignes directrices de mon mémoire.

Je remercie respectueusement tout le cadre professoral du département informatique de la Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech.

Enfin, Nous tenons à remercier également les membres du jury qui ont accepté d'évaluer notre travail.



Résumé

Dans le cadre de notre stage interne dans la faculté des sciences et techniques, nous avons eu l'opportunité de réaliser une application web pour la Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech.

Notre projet consiste l'amélioration de la communication et l'échange de l'information et de la documentation entre l'environnement d'accueil et l'établissement, ainsi qui permet l'archivage des rapports, Gestion des conventions de stage, etc. Aussi notre application sera exploitée par les étudiants et les enseignants de Faculté des Sciences et Techniques Marrakech

Pour mener à bien notre projet, nous avons entamé notre travail par une étude fonctionnelle détaillée en premier lieu, en second lieu, nous nous sommes focalisés sur une étude technique pour maîtriser les langages et les outils de développement à utiliser.

Et pour la réussite de notre stage, nous avons dû mettre en application toutes nos connaissances acquises durant nos années de formation.



Abstract

As part of our internal internship in the Faculty of Science and Technology, we had the opportunity to create a web application for the Faculty of Science and Technology in Marrakech.

Our project consists of improving communication and the exchange of information and documentation between the host environment and the establishment, as well as the archiving of reports, Management of internship agreements, etc., also our application will be used by students and teachers of Faculty of Sciences and Techniques of Marrakech

To carry out our project, we started our work with a detailed functional study first, secondly, we focused on a technical study to master the languages and development tools to use.

Moreover, for the success of our internship, we had to apply all our knowledge acquired during our training years.

Liste des abréviations

<i>UML</i>	<i>Unified Modeling Language</i>
<i>JPA</i>	<i>Java Persistence API</i>
<i>JEE</i>	<i>Java Enterprise Edition</i>
<i>XML</i>	<i>eXtended Markup Language</i>
<i>HTML</i>	<i>HyperText Markup Language</i>
<i>API</i>	<i>Advanced Programming Interface</i>
<i>JDBC</i>	<i>Java DataBase Connectivity</i>
<i>SQL</i>	<i>Structured Query Language</i>
<i>CRUD</i>	<i>Create,Read,Update,Delete</i>
<i>MS</i>	<i>Micro Service</i>
<i>FSTG</i>	<i>Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech</i>
<i>HTTP</i>	<i>Hypertext Transfer Protocol</i>
<i>IDE</i>	<i>Integrated Development Environment</i>
<i>JSON</i>	<i>JavaScript Object Notation</i>
<i>REST</i>	<i>Representational State Transfer</i>
<i>WS</i>	<i>Web Service</i>
<i>XAMPP</i>	<i>Xcross Apache MariaDB Perl PHP</i>



Table des figures

Figure 1 : Architecture de la FSTG

Figure 2 : fiche technique de FST

Figure 3 : Diagramme de Gantt

Figure 4 : Architecture générale de l'application

Figure 5 : L'architecture Micro Service

Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation de l'étudiant

Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation d'encadrant

Figure 8 : Diagramme de cas d'utilisation de Membre de jury

Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisation de coordinateur

Figure 10 : Diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur

Figure 11 : Diagramme de classe « gestion des stages »

Figure 12 : Diagramme de classe « gestion des documentation »

Figure 13 : Diagramme de classe « gestion d'archivage des rapports »

Figure 14 : Diagramme de classe « affectation des taches »

Figure 15 : Diagramme de classe « Gestion de forum »

Figure 16 : Diagramme de classe générale

Figure 17 : Diagramme de séquence de « Authentification »



Figure 18 : Diagramme de séquence de « création d'un stage par coordinateur »

Figure 19 : Diagramme de séquence de « Déposer un document »

Figure 20 : Architecture d'angular

Liste des tableaux

Table 1 : Services de la FSTG.....

Table 2 : Description de diagramme de cas d'utilisation de l'étudiant

Table 3 : Description de diagramme de cas d'utilisation de l'encadrant

Table 4 : Description de diagramme de cas d'utilisation de Membre de jury

Table 5 : Description de diagramme de cas d'utilisation de coordinateur

Table 6 : Description de diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur

Table 7 : Description des entités du diagramme de classe



Table des matières

Dédicace	2
Remerciements	3
Résumé	4
Abstract	5
Lista des abréviations	6
Table des figures	7
Liste des tableaux	8
Table des matières	
Introduction générale	
Chapitre I :	
I. Organisme d'accueil	
1. Faculté des Sciences et Techniques	
1.1. Présentation de Faculté des Sciences Techniques.....	
1.2. Pédagogie	
1.3. Equipe pédagogique	
1.4. Architecture	
1.5. Services	
1.6. Fiche technique	
II. Rappel du sujet de stage	
III. Objectifs et résultats	
a- les objectifs professionnels.....	
b- les objectifs personnels.....	
IV. Organisation du rapport.....	
1. Méthodologie RUP	
1.1. Le choix de la méthode RUP	
2. Planning du déroulement du projet.....	
Conclusion	
Chapitre II :	
I.Capture des besoins fonctionnels.....	
II. les besoins non fonctionnels	



III. L'étude d'existants.....

Conclusion

Chapitre III :

I. Architecture de l'application

II. Démarche de conception

III. Diagramme de cas d'utilisation

IV. Diagramme de classe.....

VI. Diagramme de séquence.....

Conclusion

Chapitre IV :

I. Introduction.....

II. Les framework utilisés

2.1 Cote serveur

2.2 Cote client

III. Les langages utilisés.....

3.1 Cote serveur

3.2 Cote client

IV. Les outils utilisés.....

4.1 Outils de développement

4.2 Outils de persistance

Conclusion



Introduction générale

Depuis ces deux derniers siècles, l'humanité a fait des pas énormes dans tout ce qui a attiré à l'innovation et aux progrès technologiques. Cette grande évolution a grandement servi à l'homme dans son ensemble et aussi à améliorer de façon considérable son niveau de vie. L'informatisation a facilité la tâche de l'Homme, il devient donc possible de partager les informations et d'accéder à distance à tous ce dont on a besoin. C'est dans ce cadre que s'inscrit mon projet de fin d'études (PFE) qui porte sur le développement d'une application qui aide les étudiants à réaliser leurs projets de fin d'études et prendre une idée suffisante pour commencer le cycle de réalisation d'un projet professionnel.

Dans ce contexte, nous avons proposé de lancer un projet qui consiste à développer une application de suivi des stages qu'elle va être considérée comme un espace numérique de travail pour le compte de Faculté des Sciences Techniques.

L'objectif de ce projet est d'analyser, concevoir et développer un espace numérique de suivi des stages. Cet espace doit permettre, en premier lieu, l'échange de l'information et de la communication entre les étudiants et les encadreurs, le suivi et l'évaluation des stages. En deuxième lieu, l'application doit être dotée d'une partie BackOffice qui permettra de paramétrer l'application.

Notre travail est décomposé en deux grandes parties : La première consiste à étudier théoriquement la spécification des besoins, et la seconde consiste à la phase pratique de l'application.

Dans ce document, nous présentons quatre chapitres :



- ☐ Premier chapitre définit le contexte général du projet. Il débute par la présentation de la Faculté FSTG, la présentation et la conduite de notre projet.
- ☐ Deuxième chapitre, nous exposons l'étude préliminaire du projet, La première partie est consacrée à présenter les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels et la réalisation du cahier des charges.
- ☐ Troisième chapitre présente la partie conception du projet en utilisant le standard UML.
- ☐ Quatrième chapitre présente les outils techniques
- ☐ Au dernier chapitre, il aborde l'étape de la mise œuvre du projet tout en présentant la mise en place de chaque couche de l'architecture technique du système



Chapitre 1

Contexte général du projet

-  **Organisme d'accueil**
-  **Rappel du sujet de stage**
-  **Objectifs et résultats**
-  **Organisation du rapport**



*Ce premier chapitre décrit le contexte général du projet. Nous allons
Présenter en première section de ce chapitre l'organisme d'accueil, FSTG
Puis nous présenterons le cadre dans lequel s'inscrit notre projet, les objectifs
A atteindre durant le stage ainsi que la démarche suivie pour mener à bien notre travail*

I. Organisme d'accueil

1. FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES :

1.1. Présentation de faculté des sciences et techniques :

Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech (FST Marrakech), est un établissement d'enseignement supérieur à caractère scientifique et technique. Elle a été créée en vue de renforcer le potentiel universitaire et technologique de la région de Marrakech, développer et diversifier les formations offertes en vue d'une meilleure L'intégration de l'Université dans son environnement socioéconomique

1.2. Pédagogie :

II. Elle a pour mission :

La formation dans les domaines scientifiques et techniques adaptés aux besoins de la région

- La formation continue des cadres techniques des industries environnantes.



- La recherche appliquée à des thèmes prioritaires en vue du développement de l'économie régionale et nationale.

L'enseignement à la FST Marrakech est caractérisé par :

- Un accès limité et sélectif
- Une Formation scientifique technique.

Un système pédagogique innovateur basé sur :

- Les Modules et les semestres
- Les Passerelles entre les filières
- Le suivi et l'orientation
- Le contrôle continu des connaissances, des aptitudes et des compétences

L'admission des bacheliers scientifiques se fait sur la base d'une sélection effectuée à partir d'un classement réalisé par le ministère de tutelle et basé sur les notes obtenues au Baccalauréat.

1.3. Equipe pédagogique

Pluralité des statuts et pluridisciplinarité des enseignants (enseignants, enseignants-chercheurs, intervenants de la profession, ...) garantissant aux formations la prise en compte de toutes les composantes de la professionnalisation : techniques, généralistes et transversales.

1.4. Architecture

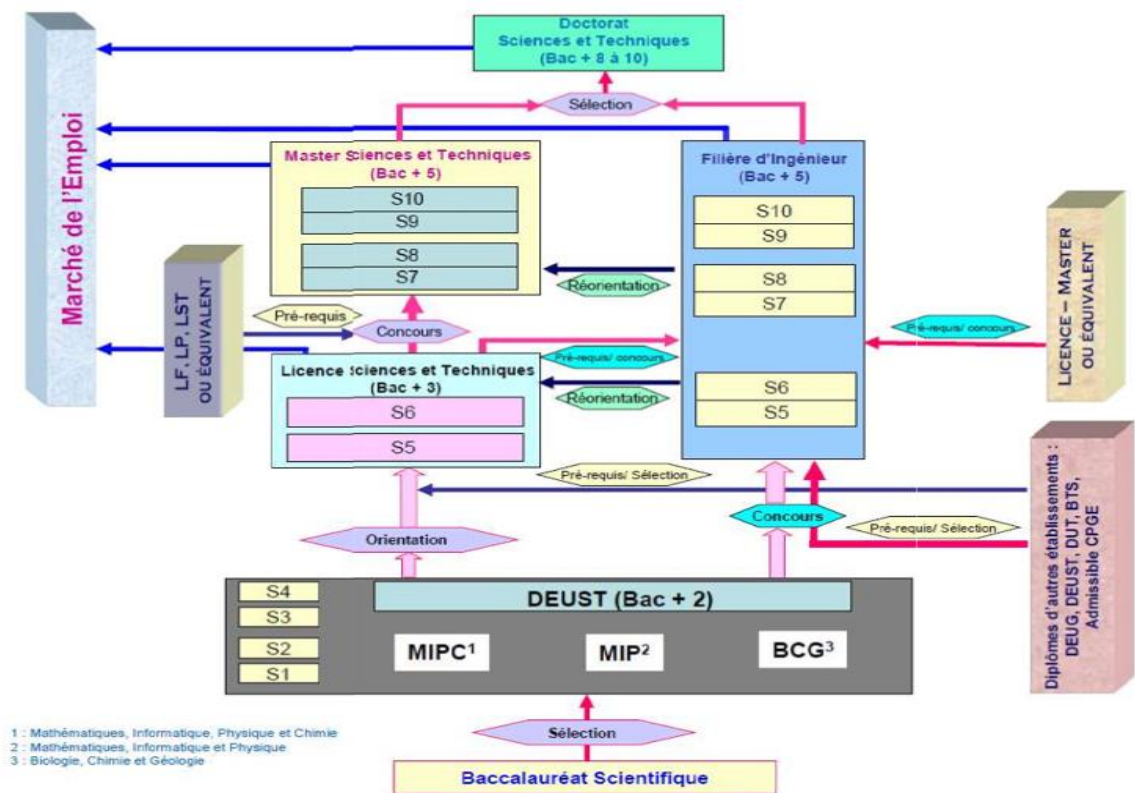


Figure 1 : Architecture de la FST

1.5 Services

	•Amphithéâtres
--	----------------

Locaux d'enseignant	•Salles de TD •Salles de TP •Salles Informatique
Bibliothèque	•Bibliothèque centrale •Bibliothèque de département •Salles de lecture
Autres	•Buvette des étudiants •Service de scolarité •Service de photocopie

Table 1 : Services de la FSTG

1.5 Fiche technique

Raison local	• faculte des sience et techiques
Domicile	• B.P 549,Av.Abdelkarim Alkhattabi,Guéliz-Marrakech 40000,Marrakech.
Doyen	• Pr.Moha TAOURIRTE
Téléphone fixe et fax	• +212 24 43 34 04 • +212 24 43 31 70
Adresse Postale	• BP N°549
Site web	• www.fstg-marrakech.ac.ma
Adresse Postal	• BP N°549

Figure 2 : fiche technique de FST

Rappel du sujet de stage

Faculté des sciences et techniques souhaite d'automatiser la gestion des stagiaires afin de réaliser cette bute elle propose de crée une application web qui consiste l'amélioration de la communication et l'échange de l'information et de la documentation entre l'environnement d'accueil et la faculté, ainsi qui permet l'archivage des rapports, Gestion des conventions de stage, ...

III. Objectifs et résultats

Durant cette période de stage on arrive à réaliser la majorité des objectifs qu'on a précisés à savoir :

a- Les objectifs professionnels :

- Avoir un moyen plus facile de gestion des stagiaires.



- Eliminer l'attente devant l'administration d'avoir les papier nécessaire (convention de stage ...)
- Etablir la connexion entre l'organisme d'accueil et l'établissement.
- Faciliter le contact entre l'encadrement et le stagiaire aussi les membres du jury (suivre et valider le travail réalisé par le stagiaire).
- Préserver les document (le rapport).

b- Les objectifs personnels :

- La maîtrise des langages de programmation utilisée.
- Savoir gérer un projet de manière professionnel et structuré.
- Finaliser notre formation informatique et technique par la mise en pratique des compétences acquises.
- Développer nos connaissances informatiques
- Développer le sens du travail en équipe, le sens de relationnel et des responsabilités

IV. Organisation du rapport

La conduite de projet est une démarche qui vise à structurer, assurer et optimiser le bon déroulement d'un projet complexe. Dans ce sens, il faudra tout d'abord choisir une méthode de développement et ensuite réaliser un planning à suivre respectant cette méthode.

1. LA METHODOLOGIE RUP (Rational Unified Process) :

La méthode de Processus Unifié (UP) s'intéresse au cycle de vie d'un logiciel et le gère. En ce qui concerne les logiciels orientés objet, elle se concentrera sur son développement. La méthode RUP (Rational Unified Process), quant à elle, est une des émanations de la méthode PU, qui s'attache à donner un cadre précis au développement du logiciel. C'est une méthode générique, itérative et incrémentale

assez lourde mais qui s'adapte très facilement aux processus et aux besoins du développement.

1.1. Le choix de la méthode RUP :

Cette méthode permet de répondre aux besoins des utilisateurs rapidement, dans les délais impartis. En effet, elle canalise et modélise toutes les étapes du développement d'un logiciel. Elle en ordonne aussi très clairement les différents jalons.

2. PLANNING DU DEROULEMENT DU PROJET :

Avant de se pencher sur l'étude détaillée du sujet, une phase de planification est primordiale afin d'assurer la bonne conduite du projet puisqu'elle participe d'emblée au succès de la démarche.

De ce fait, la nécessité impérieuse de maîtriser le projet implique la mise en place d'une organisation adaptée en ce qui concerne l'ordonnancement des tâches.

Ce planning s'étale sur cinq différentes phases nécessaires pour le bon déroulement du projet à savoir :

- Etude fonctionnelle du system de congés
- Analyse des spécifications techniques détaillées
- Conception
- Implémentation Réalisation
- Test et validation
- Déploiement

Ces phases sont subdivisées en plusieurs tâches à effectuer sur la durée du projet. Ces tâches sont décrites dans le tableau et la figure qui présente le diagramme Gant adopté dans la réalisation du projet.

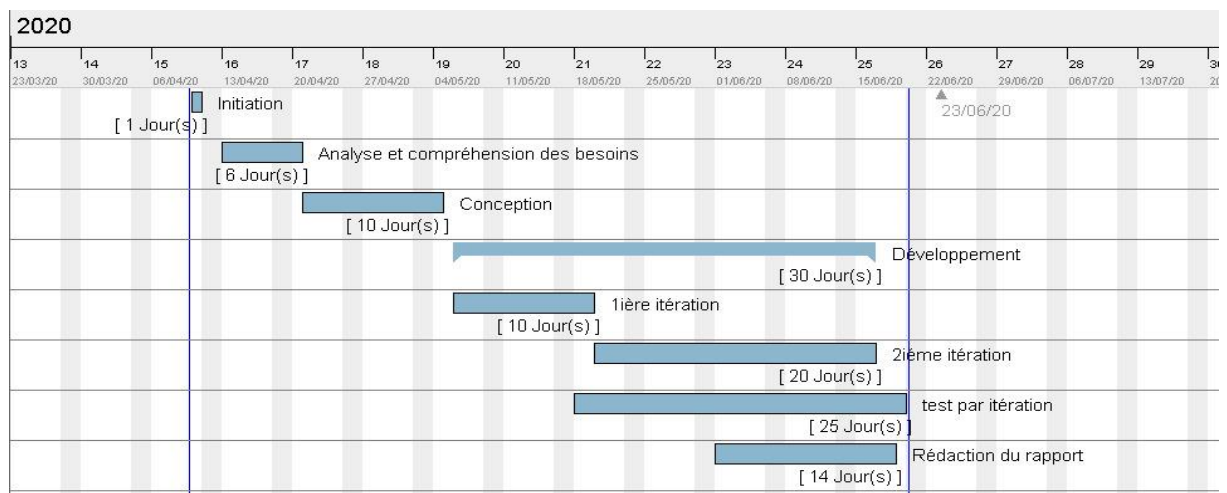


Figure 3 : Diagramme de Gantt

Conclusion :

Dans ce chapitre nous avons décrit le contexte général du projet, ainsi que on a Jeté un coup d'œil l'organisme d'accueil Faculté des sciences et techniques . Dans le chapitre suivant, nous allons présenter l'étude préliminaire du projet

Chapitre 2

Étude préliminaire

-  Capture des besoins fonctionnels
 -  Les besoins non fonctionnels
 -  L'étude de l'existant
-

Ce chapitre présente l'étude préliminaire du projet, qui consiste à effectuer un premier repérage des besoins fonctionnels et non fonctionnels du projet.

I. Capture des besoins fonctionnels

Cette partie présente l'ensemble des besoins qu'ils soient fonctionnels et non fonctionnels.

a. L'échange de l'information et de la documentation

Gestion de la documentation

Notre application doit permettre aux utilisateurs L'échange de l'information et de la documentation en assurant aux utilisateurs l'ajout, la modification et la consultation des documents et aussi la gestion des commentaires sur les documents.

Affectation des tâches

Chaque encadreur durant la période de stage peut affecter plusieurs tâches aux étudiants et spécifier la date limite de la remise du travail demandé.

b. La gestion du cahier de stage

La gestion du cahier du stage se traduit par l'ajout des tâches réalisé par les étudiant pour chaque journée, ainsi que la modification et la consultation son contenue.

c. La gestion du BackOffice

Le BackOffice est la partie ou est assuré le paramétrage de notre application. Cette partie intégrera la gestion des stages, la gestion des encadreurs, la gestion des étudiants, la gestion des membres de jury et la gestion des profils de chaque utilisateur. La gestion des stages se traduit par l'ajout, la modification et la suppression des stages, ainsi que la gestion des types de stages et l'affectation des membres de jury pour chaque stage

d. Le Forum

Notre application doit intégrer un forum de discussions afin de permettre aux utilisateurs d'échanger l'information entre eux, est cela par l'ajout des sujets de discussion, ainsi que l'ajout des réponses aux sujets ajouté.

II. Les besoins non fonctionnels

Fiabilité : l'application doit fonctionner de façon cohérente sans erreurs ;

Les erreurs : l'application doit les signaler par des messages d'erreurs ;

Efficacité : l'application doit permettre l'accomplissement de la tâche avec le minimum de manipulations.

Sécurité : l'application doit être sécurisée au niveau des données : authentification et contrôle d'accès.

III. L'étude de l'existant

a. Description de l'existant

Comme tous les facultés de l'enseignement supérieur faculté des sciences et techniques Marrakech offre à ces étudiants la possibilité d'effectuer des stages dans des entreprises publiques ou privées. En effet après l'achèvement des procédures administratives d'un stage, les étudiants sont affectés à un ou plusieurs encadreurs selon le type de stage. Les étudiants sont intégrés alors durant la période du stage dans les entreprises d'accueil sous l'assistance de l'encadreur société et aussi l'encadreur de la faculté. Le processus de suivi des stages se fait manuellement. En effet l'échange de l'information et de la documentation entre l'encadreur et l'étudiant se fait par le mailing ou par papiers manuscrits. L'évaluation finale du projet avant les soutenances est effectuée dans un temps réduit, les membres du jury d'un stage n'ont aucune idée sur l'avancement d'un stage ni l'achèvement des tâches.

b. Critique de l'existant

La procédure existante atteint ces objectifs depuis sa mise en place mais le critère « suivi en temps réel » est absent, en effet :

- 1 - Le contrôle des étudiants n'est effectué que par une seule partie reliée à l'emplacement de l'étudiant durant la période du stage ;
- 2 - Manque de collaboration entre l'université et les entreprises ;
- 3- Dans certains cas les encadreurs ne se rencontrent que lors des soutenances ;
- 4- La tâche affectée par les deux encadreurs diffère parfois en termes de finalité ou objectif ;
- 5- L'évaluation finale du projet avant les soutenances est effectuée dans un temps réduit, les membres de jury d'un stage n'ont aucune idée sur l'avancement d'un stage ni l'achèvement des tâches ;
- 6 - Perte de temps au niveau de l'échange des documents ;
- 7- Risque de perte de document ;
- 8- Absence de plan d'action du projet validé par les deux encadreurs ;
- 9- Manque de support académique (Entreprise) ;
- 10 - Absence de réunion hebdomadaire entre tous les intervenants.

c. Solution proposée

Afin de pallier aux défaillances observées, nous proposons d'informatiser le processus de suivi des stages. Pour cela, nous optons pour le développement d'une application web dynamique qui va être exploitée par plusieurs intervenants et son principal objectif est le suivi des stages. L'application doit pouvoir faciliter le processus de suivi des stages et permet à l'étudiant de communiquer avec ses encadreurs des documents et de saisir leurs activités ou l'avancement réalisé.

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté l'étude préliminaire du projet qui sert à insérer le projet dans son contexte et avoir un premier regard sur les besoins fonctionnels, non fonctionnels et l'étude de l'existant.

Dans le chapitre suivant, nous allons présenter la conception qui a été mise en œuvre tout au long de la réalisation du projet.

Chapitre 3

Analyse et conception

-  Architecture de l'application
-  Démarche de conception
-  Diagrammes de cas d'utilisation
-  Diagramme de classes (bean)
-  Diagrammes de séquence

Ce chapitre définit l'architecture et la technologie de base de la conception de notre système.

I. Architecture de l'application

1. Architecture générale de l'application :

Les MS constituant l'application ont l'architecture suivante

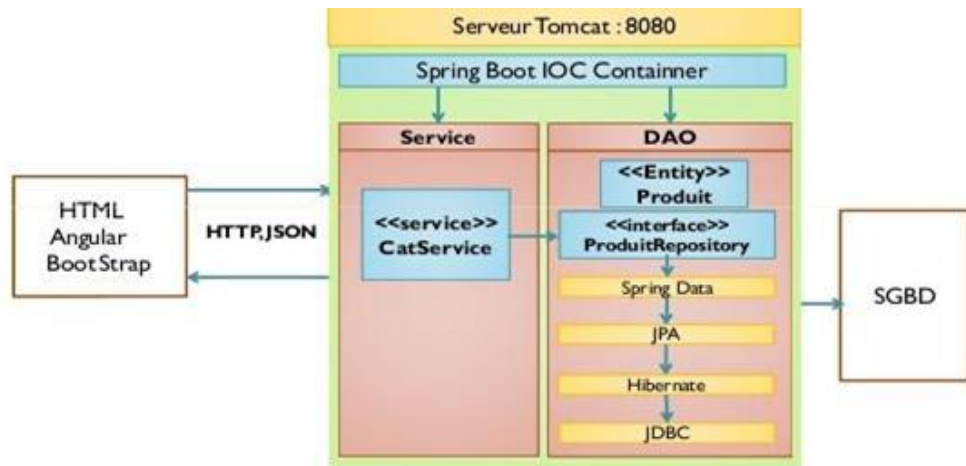


Figure 4 : Architecture générale de l'application

Cette architecture est respecté par l'ensemble des MS , elle se compose de :

-**Présentation** : interface usager et présentation basé sur HTML et JavaScript.

-**Logique du logiciel** : c'est la logique de l'application, elle est basé principalement sur IOC (Inversion of control), le principe de ce concept est d'éviter la modification d'un code qui est déjà testé et validé, pour cela on introduit une class mère qui contient des méthodes abstraite et qui seront redéfini par des classes filles.

- **Logique des données** : Base de données. Le serveur d'application (appelé également middleware), chargé de fournir la ressource mais faisant appel à un autre serveur ;

2. Architecture micro service :

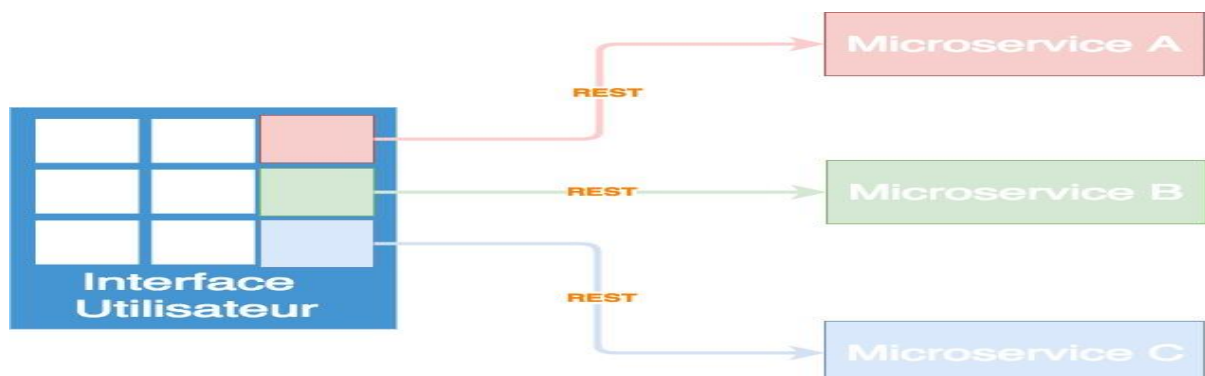


Figure 5 : L'architecture Micro Service

L'architecture Micro-services répond à des problèmes rencontrés par les entreprises, parmi ces problèmes :

- Comment faire en sorte que les applications proposées en ligne soient toujours disponibles et ne souffrent jamais de coupure ou de ralentissement, quelle que soit l'affluence des utilisateurs sur celles-ci ?

Les entreprises se livrent à une "guerre de la mise à jour". Il faut que l'entreprise soit capable de faire évoluer son application de façon très fréquente et de répondre rapidement aux nouvelles fonctionnalités que propose la concurrence

- Les technologies utilisées pour développer ces applications évoluent très vite et les nouveautés offrent parfois des avantages énormes. Comment les entreprises peuvent-elles s'adapter rapidement pour tirer profit de ces évolutions ?

Pour remédier à ces problèmes l'architecture Micro-services propose une solution en principe simple : découper une application en petites applications fines, appelées Micro services et se concentre sur un ensemble limité de traitements, chaque application est indépendante au niveau de :

- Base de données
- Serveur
- Environnement d'exécution

La communication entre les MS se fait via un style d'architecture « REST », c'est web service qui permet la communication entre deux applications dans un monde hétérogène à travers l'envoi des liens sous forme de requête JSON et la réception d'une réponse JSON.

II. Démarche de conception

1. LE FORMALISME UML :



Les nouvelles technologies s'appuient sur le modèle objet. En termes d'analyse et de modélisation objet, UML (Unified Modeling Language) est aujourd'hui un standard incontournable, stabilisé et industriel.

UML est un langage standard conçu pour l'écriture de plans d'élaboration de logiciels. Il peut être utilisé pour visualiser, spécifier, construire et documenter les artefacts d'un système à forte composante logicielle.

UML est adapté à la modélisation du système, depuis les systèmes informatiques d'entreprise jusqu'aux applications distribuées basées sur le web, en passant par les systèmes temps réel embarqués. C'est un langage très expressif qui couvre toutes perspectives nécessaires au développement puis au déploiement des systèmes.

Vu l'importance cruciale de la modélisation dans le cycle de vie de n'importe quelle application, il fallait utiliser une méthode de modélisation qui s'adapte le mieux à nos besoins et à nos exigences qui sont entre autres : L'ouverture, la réutilisabilité, la modularité et l'extensibilité.

UML 2.3 propose 13 types de diagrammes (9 en UML 1.3). UML n'étant pas une méthode, leur utilisation est laissée à l'appréciation de chacun, même si le diagramme de classes est généralement considéré comme l'élément central d'UML, des méthodologies, telles que « l'Unified Process » ou « Rational Unified Process », qui offrent une modélisation guidée par les cas d'utilisation.

De même, on peut se contenter de modéliser seulement partiellement un système, par exemple certaines parties critiques.

UML se décompose en plusieurs sous-ensembles :

- ✦ Les vues : les vues sont les observables du système. Elles décrivent le système d'un point de vue donné, qui peut être organisationnel, dynamique, temporel, architectural, géographique, logique, etc. En combinant toutes ces vues, il est possible de définir (ou retrouver) le système complet.
- ✦ Les diagrammes : les diagrammes sont des éléments graphiques. Ceux-ci décrivent le contenu des vues, qui sont des notions abstraites. Les diagrammes peuvent faire partie de plusieurs vues.
- ✦ Les modèles d'élément : les modèles d'élément sont les briques des diagrammes UML, ces modèles sont utilisés dans plusieurs types de diagramme. Exemple d'élément : cas d'utilisation, classe, association, etc.

2. LE CHOIX D'UML :

Pour répondre à ces exigences, nous avons choisi de modéliser avec UML qui s'adapte parfaitement à la modélisation des applications à base d'objets et qui offre grâce à ses différents diagrammes une grande souplesse permettant la modélisation de différents aspects de l'application.

Notre choix de ce langage se justifie aussi par le fait qu'UML est devenu un standard de modélisation adopté pour toutes les applications à aspect orienté objet.

2.1 Diagrammes de cas d'utilisation

L'objectif fondamental de cette étape est d'identifier les principaux cas d'utilisation. Nous nous intéressons donc, dans cette partie, à la réalisation des diagrammes des cas d'utilisations. Ces diagrammes décrivent précisément les besoins du client final et spécifient le comportement attendu par le système à développer. Généralement un diagramme de cas d'utilisation modélise un service rendu par le système

a. Présentation des acteurs

Avant d'étudier les cas d'utilisation nous commençons par la recherche des acteurs qui régissent notre champ d'étude. Dans notre application, nous avons défini six acteurs qui sont :

➤ **Etudiant**



- Archiver et gérer des documents
- Saisir les informations de stage (ainsi les infos d'organisme d'accueil)
- Remplir, générer, imprimer la convention de stage
- Consulter les affectations des encadreurs et des jurys
- Participer au forum
- Ajouter des remarques sur le stage
- Consulter /Ajouter des organismes d'accueil
- Consulter les anciens rapports
- Consulter les tâches

➤ **Encadrant**



- Affecter des tâches pour les étudiants
- Consulter les documents
- Ajouter des commentaires sur un document
- Participer au forum
- Ajouter des remarques sur le stage

➤ **Membre de jury**



- Consulter le rapport de stage
- Valider le stage

➤ **Coordinateur (Responsable du filière)**



- Gérer les organismes d'accueil de la filière

- Gérer les conventions de stages de la filière
- Gérer les étudiants de la filière
- Gérer les stages de la filière
- Gérer les encadreurs de la filière
- Gérer les jurys de la filière
- Gérer le planning de soutenance
- Gérer les PV de soutenance
- Archiver et gérer les rapports PFE finaux de la filière



➤ Administrateur

- Gérer les stages de la faculté
- Gérer les étudiants de la faculté
- Gérer les encadreurs de la faculté
- Gérer les membres de jury de la faculté
- Gérer les structures d'accueil de la faculté
- Gérer les rapports de la faculté
- Gérer les Coordinateurs de la faculté

b. Description des cas d'utilisation

L'étude des cas d'utilisation a pour objectif de déterminer ce que chaque utilisateur attend du système. La détermination des besoins est basée sur la représentation de l'interaction entre l'acteur et le système.

1-Diagramme de cas d'utilisation de l'Etudiant :

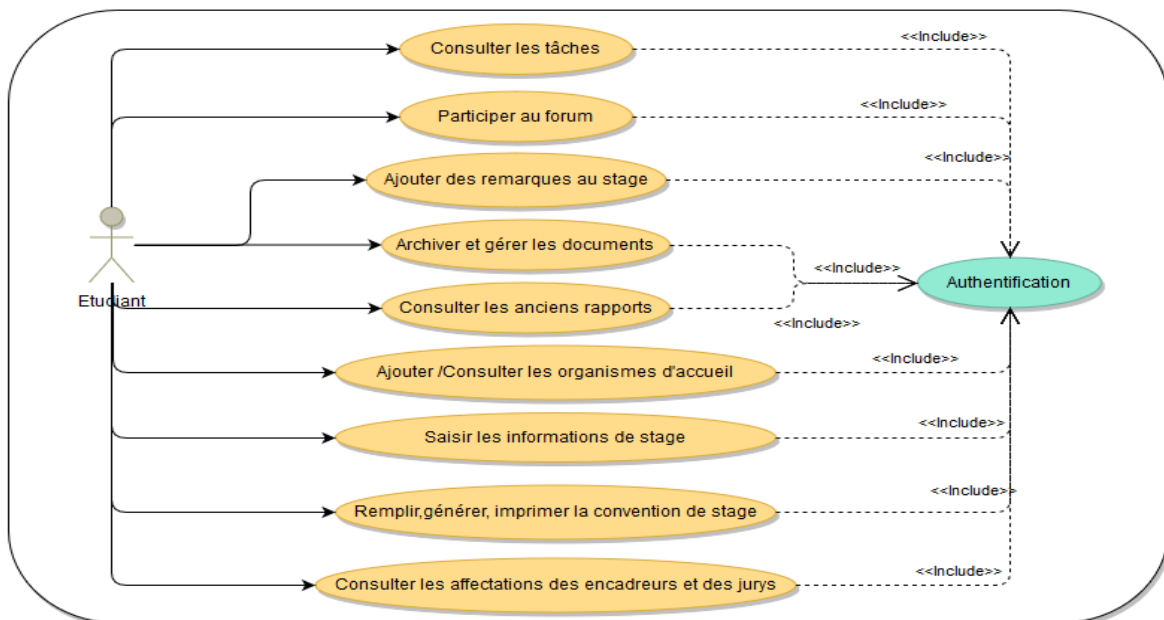


Figure 6 : Diagramme de de cas d'utilisation de l'étudiant

Description de cas d'utilisation de l'étudiant :

<i>Description de cas d'utilisation d'un Etudiant</i>	
Consulter les tâches	<i>Consulter les tâches affectées par les encadrants afin d'archiver un rapport du tâche lorsqu'il termine le travail.</i>
Archiver et gérer les documents	<i>Uploader /modifier/supprimer les document (rapport de stage, les rapports des tâches). Commenter un document</i>
Participer au forum	<i>L'étudiant peut ajouter un sujet au forum, consulter les sujets du forum, commenter un sujet ou répondre à un commentaire.</i>
Ajouter des remarque au stage	<i>L'étudiant peut ajouter des remarques sur le déroulement, l'environnement, l'équipe et les encadreurs de stage.</i>
Consulter les anciens rapports	<i>L'étudiant peut consulter , rechercher les anciens rapport de stage afin d'avoir une idée sur la structure des rapport de stage .</i>
Ajouter /Consulter les organismes d'accueil	<i>L'étudiant peut ajouter une organisme d'accueil s'elle n'existe pas dans la base de donnée aussi ile peut consulter les organismes d'accueil .</i>
Saisir les informations de stage	<i>L'étudiant doit saisir les infos concernant le sujet de stage et les infos de structure d'accueil .</i>
Générer, remplir et imprimer la convention de stage	<i>L'étudiant lorsqu'il mettre d'accord avec une structure d'accueil il doit remplir une convention de stage entre la faculté et l'organisme.</i>
Consulter les	<i>Consulter leur encadreurs de leur stage et les jurys de soutenance.</i>

Table 2 : Description de diagramme de cas d'utilisation de l'étudiant

2- Diagramme de cas d'utilisation de l'Encadreur

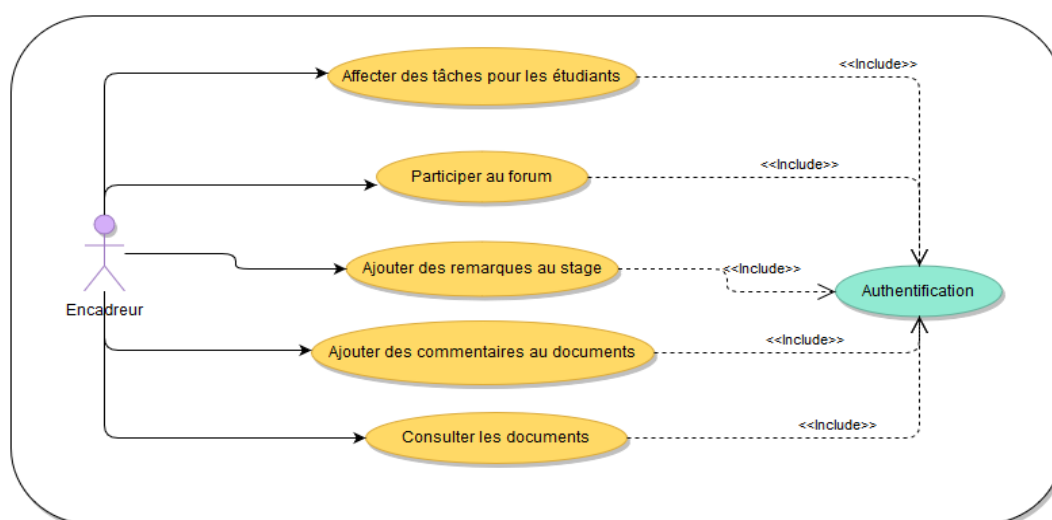


Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation d'encadrant

Description des cas d'utilisation d'un Encadreur :

Description de cas d'utilisation d'un Encadrant	
Affecter des tâches au étudiants	<i>L'encadrant peut affecter une tâche au étudiants et préciser une date limite pour rendre le rapport de la tâche.</i>
Consulter les documents	<i>Un encadrant peut consulter les documents des stagiaires qu'ils encadre afin de marquer l'avancement et valider le travail des stagiaires.</i>
Participer au forum	<i>L'Encadrant peut ajouter un sujet au forum, consulter les sujets du forum, commenter un sujet ou répondre à un commentaire.</i>
Ajouter des remarque au stage	<i>L'encadrant peut ajouter des remarques sur le déroulement, l'environnement, le travail des étudiant stagiaires.</i>

Ajouter des commentaires au documents	<i>Ajouter des commentaires sur le travail effectué par les stagiaires.</i>
--	---

Table 3 : Description de diagramme de cas d'utilisation de l'encadrant

3. Diagramme de cas d'utilisation du Membre de jury

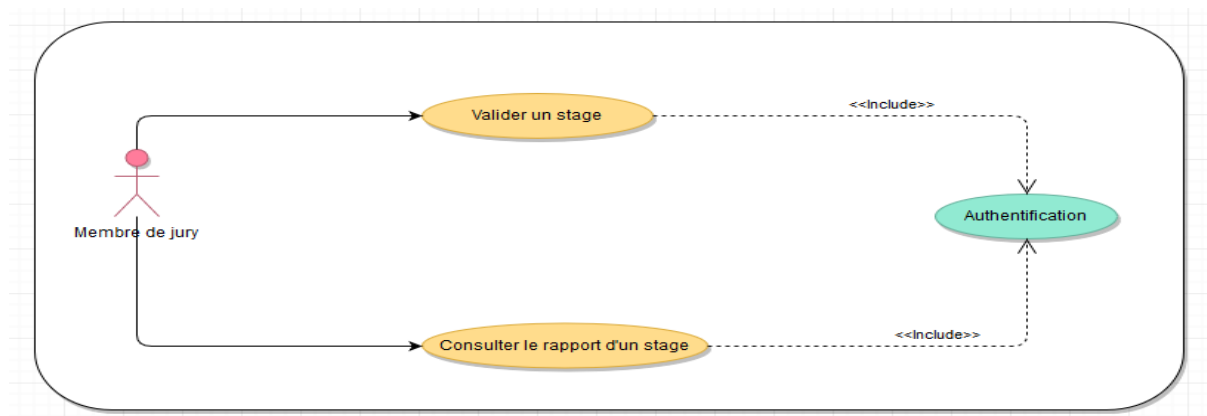


Figure 8 : Diagramme de cas d'utilisation de Membre de jury

Description des cas d'utilisation du Membre de jury :

<i>Description de cas d'utilisation d'un Membre de jury</i>	
Consulter le rapport d'un stage	<i>consulter le rapport de stage pour l'évaluer avec la présentation en soutenance.</i>
Valider un stage	<i>Le membre de jury peut ajouter un sujet au forum, consulter les sujets du forum, commenter un sujet ou répondre à un commentaire.</i>

Table 4 : Description de diagramme de cas d'utilisation de Membre de jury

4. Diagramme de cas d'utilisation de coordinateur (Responsable de la filière).

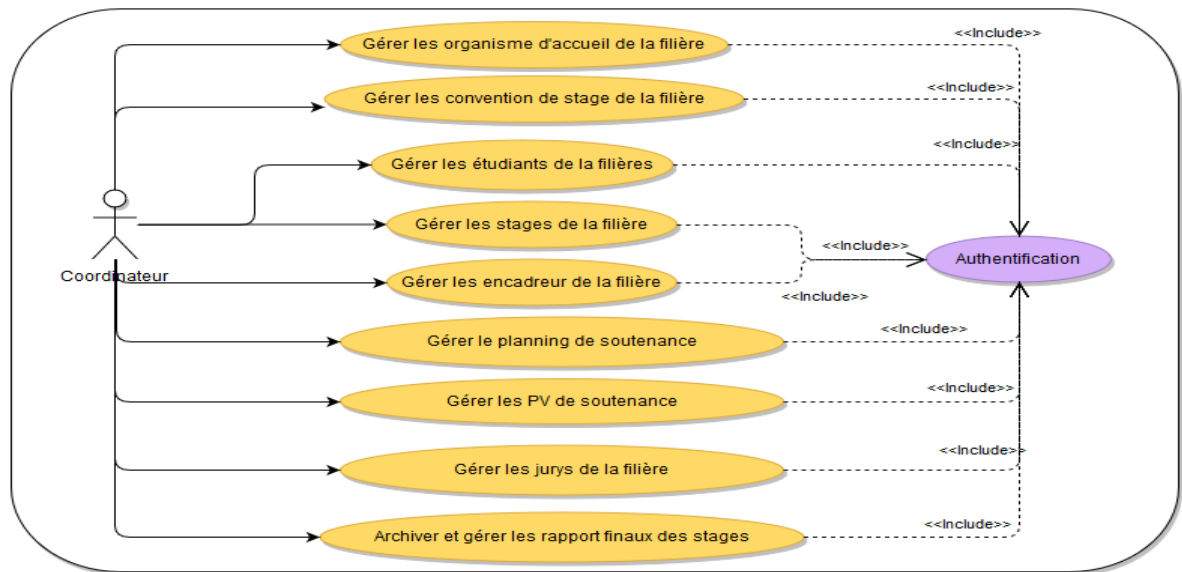


Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisation de coordinateur

Description des cas d'utilisation du Coordinateur (Responsable de filière) :

Description de cas d'utilisation d'un Coordinateur	
Gérer les organismes d'accueil de la filière	• Ajouter, supprimer, modifier une organisme d'accueil. • Consulter la liste des organismes d'accueil.
Gérer les convention de stage de la filière	• Générer, imprimer les conventions de stages (déjà remplies par les étudiants) pour signature.
Gérer les étudiants de la filière	• Ajouter, supprimer, modifier et chercher un étudiant. • Consulter la liste des étudiant. • Charger la liste des étudiants dans un fichier Excel.
Gérer les stages de la filière	• Ajouter, modifier, supprimer un stage. • Lister les stages. • Lister les étudiants qui n'ont pas encore eu de stages.
Gérer les encadreurs de la	• Affecter un encadreur a un stage. • Ajouter, modifier, supprimer un encadreur. • Consulter les informations d'une affectation.

<i>filière</i>	
Gérer le planning des soutenances	Générer ,afficher et imprimer le planning des soutenances.
Gérer les PV des soutenance	- Générer les PV dans des fichier Excel modifiable. - imprimer les PV des soutenances .
Gérer les jurys de la filière	- Composer les jurys. - Afficher les informations sur le jury d'un stage.
Archiver et gérer les rapports finaux des stages	- Archiver un rapport de stage. - Modifier, supprimer un rapport de stage.

Table 5 : Description de diagramme de cas d'utilisation de coordinateur

5.Diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur

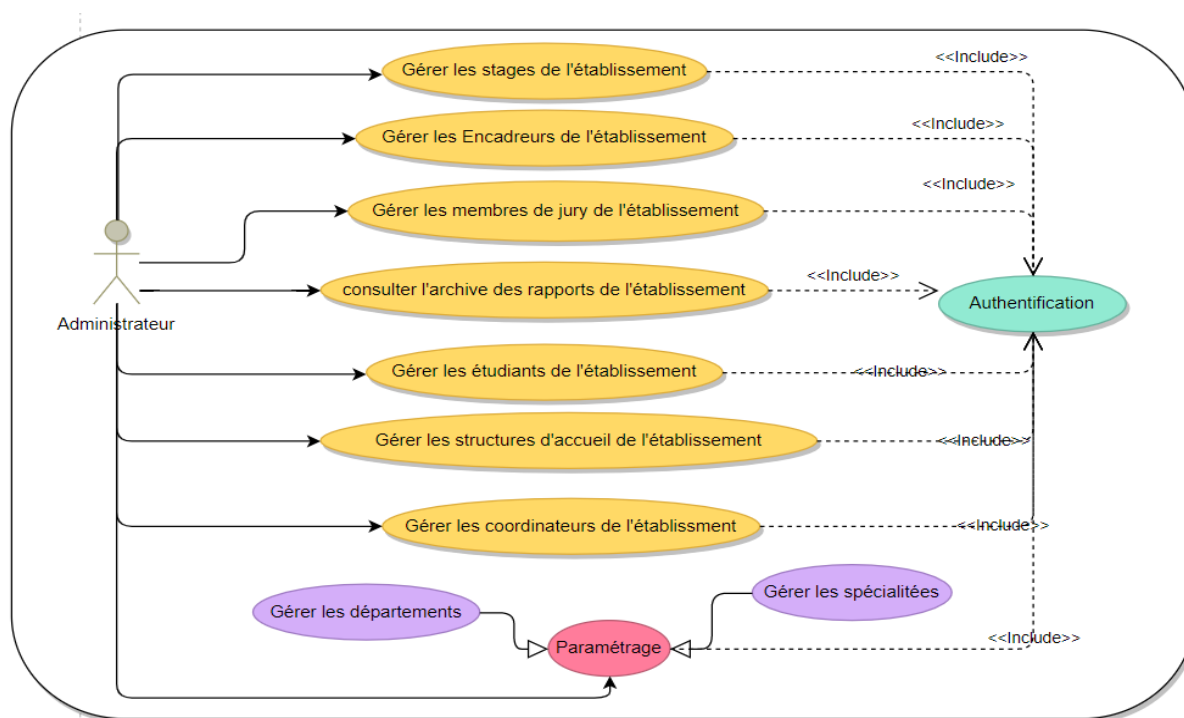


Figure 10 : Diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur

Description des cas d'utilisation de l'agent administrateur :

<i>Description de cas d'utilisation d'un Agent Administrateur</i>	
Gérer les stages de l'établissement	• Ajouter un stage • Modifier un stage • Supprimer un stage • Lister tous les stages • Lister les stages d'une filières , encadreur, étudiant ..
Gérer les encadrants de l'établissement	• Ajouter un encadrant • Modifier un encadrant • Supprimer un encadrant • Consulter les stages encadrés par un encadrant • Consulter les encadrants
Gérer les membres de jury de l'établissement	• Lister, ajouter, modifier et supprimer les membres de jury • Consulter les stage d'un membre de jury et son rôle (Encadrant ,rapporteur, président de jury)
Gérer les étudiant de l'établissement	• Lister, ajouter, modifier et supprimer un étudiant • Consulter les infos d'un étudiant ; stages, encadreurs, structures d'accueil ...
Consulter l'archive des rapports de l'établissement	• Consulter les rapports • Consulter l'archive des rapports d'une filière
Gérer les structures d'accueil de l'établissements	• Lister, ajouter, modifier et supprimer un structure d'accueil • Consulter les statistiques d'une structures d'accueil
Gérer les coordinateurs de l'établissement	• Ajouter, modifier et supprimer un coordinateur • Lister les coordinateurs • Consulter les stage sous responsabilité d'un coordinateur...
Paramétrage de l'application	• Consulter, Ajouter, modifier et supprimer les spécialités • Consulter , Ajouter, modifier et supprimer les départements

Table 6 : Description de diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur

2.1 Diagrammes de class

Le diagramme de classes permet de représenter l'aspect statique du système en termes de classes et des relations entre ces classes, en identifiant les différents attributs et méthodes qui reflètent respectivement les propriétés et les services offerts par notre système.

Description certains entités du diagramme :

Entité	Description
Stage	Cette class représente les éléments de base pour la création d'un stage à savoir (sujet de stage,date de début de stage , date fin de stage ...) . un stage est géré par un chef de filière (Coordinateur) unique et passé par un ou plusieurs étudiants (Etudiant) et encadré par un ou plusieurs encadreurs (Encadrant) (encadreurs de l'établissement , encadreurs de l'organismed'accueil) ce stage est examiné et validé par un ou plusieurs Jurys(Membre_Jury)
Étudiant	elle contient toutes les informations d'un étudiant.
Encadreur	elle contient toutes les informations d'un encadreur.
Commentaire	Cette class contient les éléments de base d'un commentaire à savoir (contenu,date_creation ...),un commentaire est créé par un utilisateur et il peut contenir d'autre commentaire comme réponses
User	Cette class représente un compte utilisateur ,un utilisateur es caractérisé par (nom,prenom,email,tele,adress...).
Rapport	Cette class contient les caractéristiques d'une rapport telles que(date_depot,date_soutenance....).Un rapport c'est un document (Document) et chaque stage a un seul rapport de stage.

Sujet Forum	Cette class représente les éléments de base de création d'un sujet de forum à savoir (sujet,date_creation,cate_modification,tags ..), un sujet de forum est créé par un utilisateur (Utilisateur) et il peut avoir des commentaires .
Membre Jury	elle contient toutes les informations d'un membre de jury
Tache	Cette class représente les éléments de base d'affectation d'une tâche à un stage à savoir (contenu,date_limit,date_creation,...),une tâche est affecter par un encadreur (Stage_Encadrant) sur un stage (Stage).
Ville	contient les différentes villes d'un pays
Stage_Encadreur	elle indique pour chaque stage les encadreurs affectés et le type de l'encadreur.
Stage_Etudiant	elle indique pour chaque stage les étudiants affectés
Stage_Membre_Jury	indique pour chaque stage les membres de jury de la soutenance.
Organisme_Accueil	Elle contient toutes les informations concernant un organisme d'accueil avec ses coordonnées.
Type_Organisme	elle comporte les différents types des organismes
Role	Une classe contient les informations des droits d'accès pour un utilisateur.
EtudiantDocument	Cette classe indique que chaque stagiaires ont leur propre documents
Administrateur	Elle contient les informations nécessaires de l'agent administratif pour la création de leur compte. Administrateur est une classe héritée de la classe mère User

Table 7 : Description des entités du diagramme de classe

1-Gestion des stages :

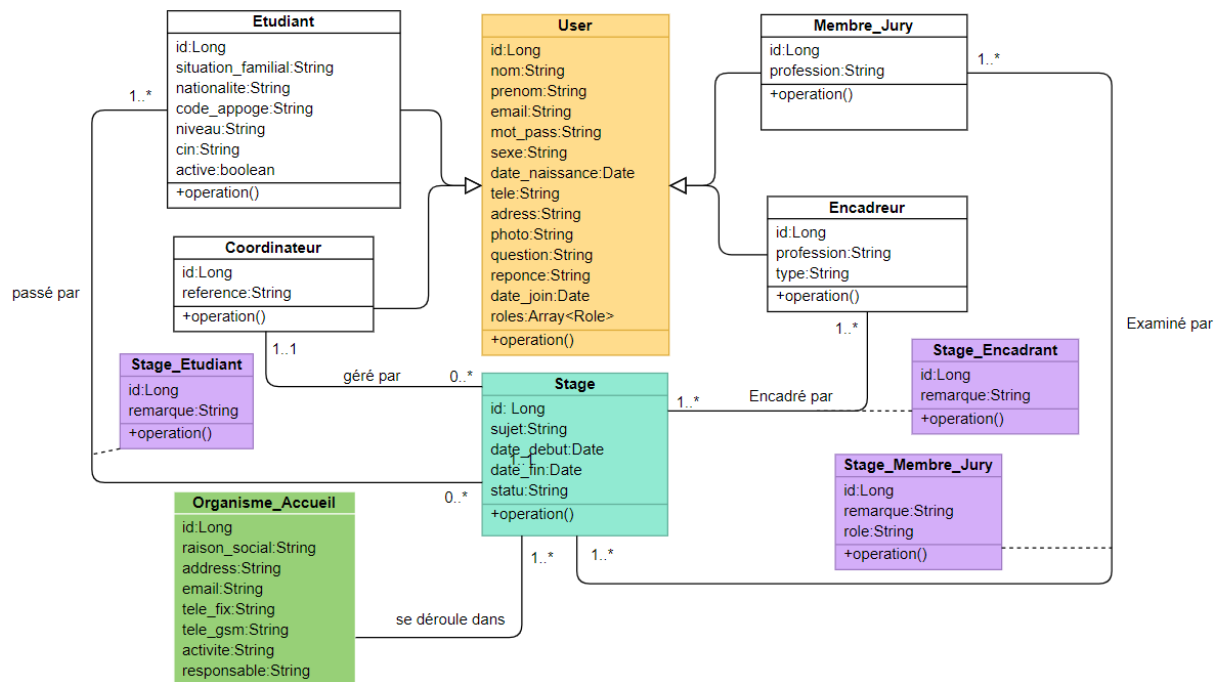


Figure 11 : Diagramme de classe « gestion des stages »

2-Gestion des documentations :

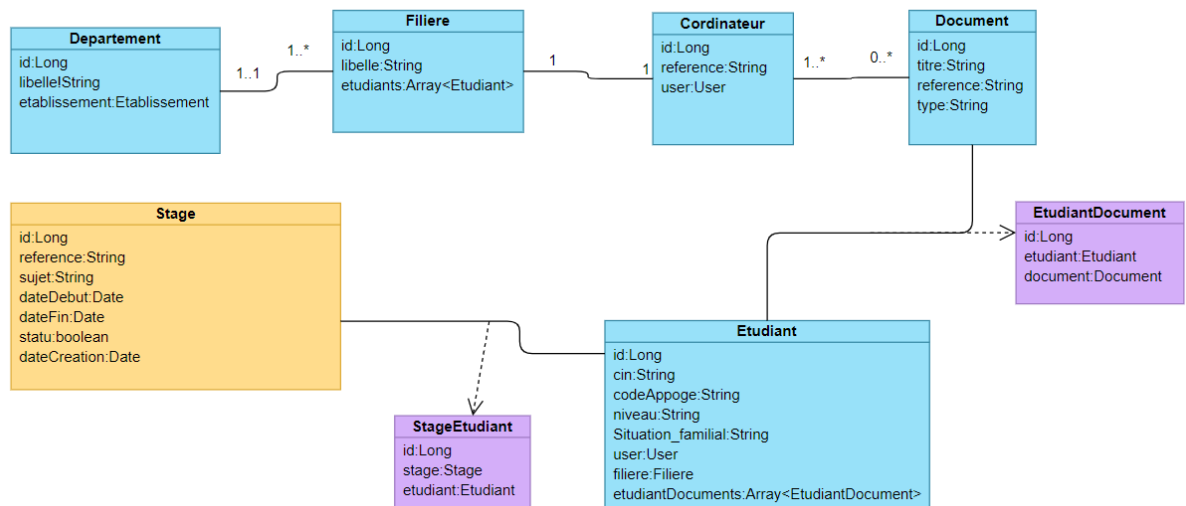


Figure 12 : Diagramme de classe « gestion des documentations »

3- Gestion d'archivage des rapports :

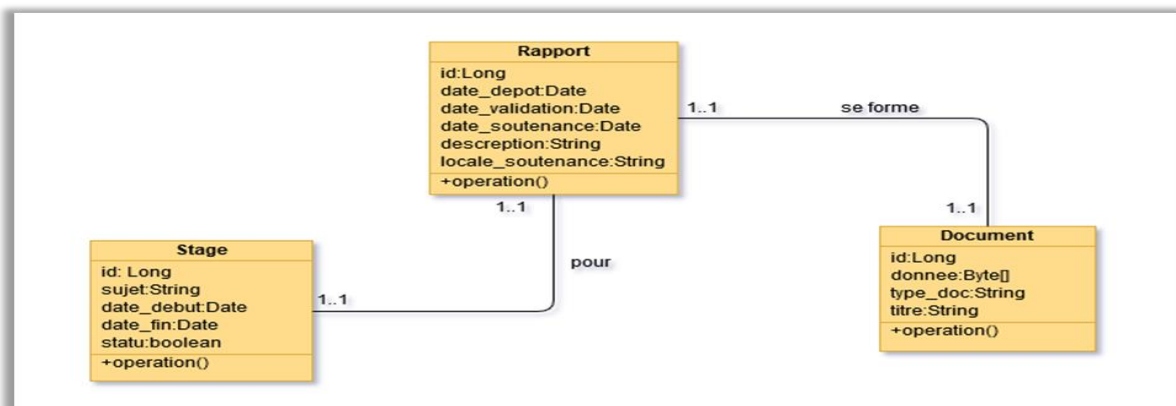


Figure 13 : Diagramme de classe « gestion d'archivage des rapports »

4 -Affectation des tâches :

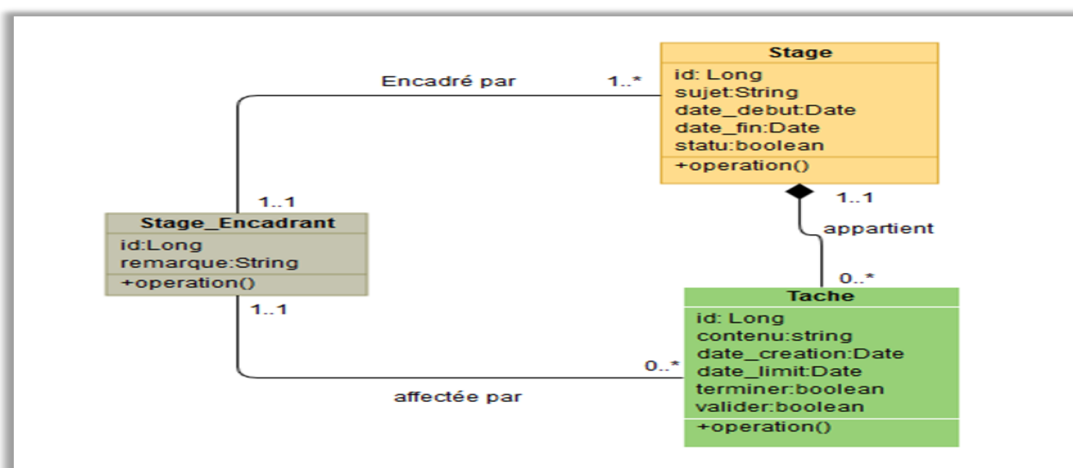


Figure 14 : Diagramme de classe « affectation des taches »

5 –Gestion de forum

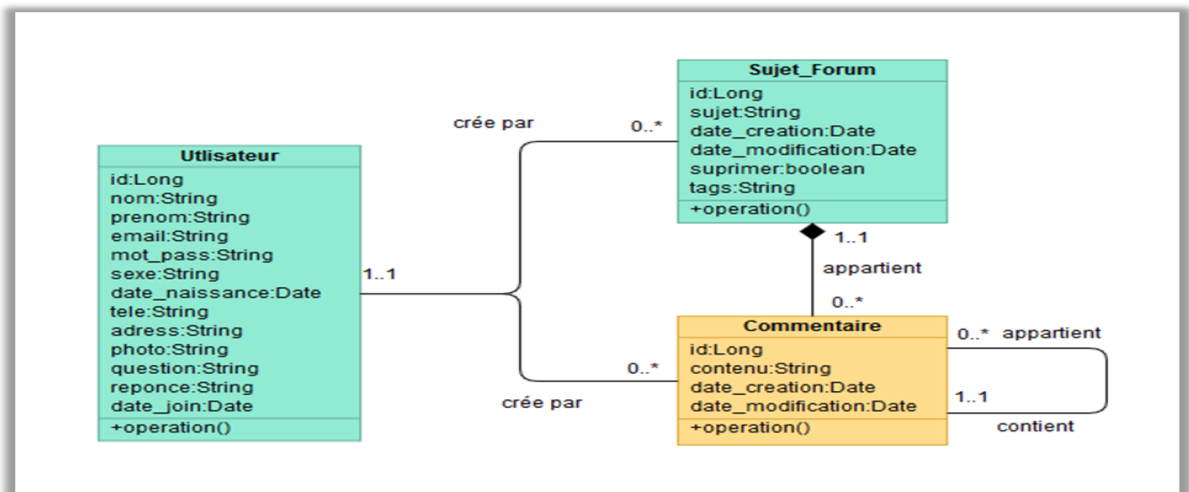


Figure 15 : Diagramme de classe « Gestion de forum »

6-Diagramme principale :

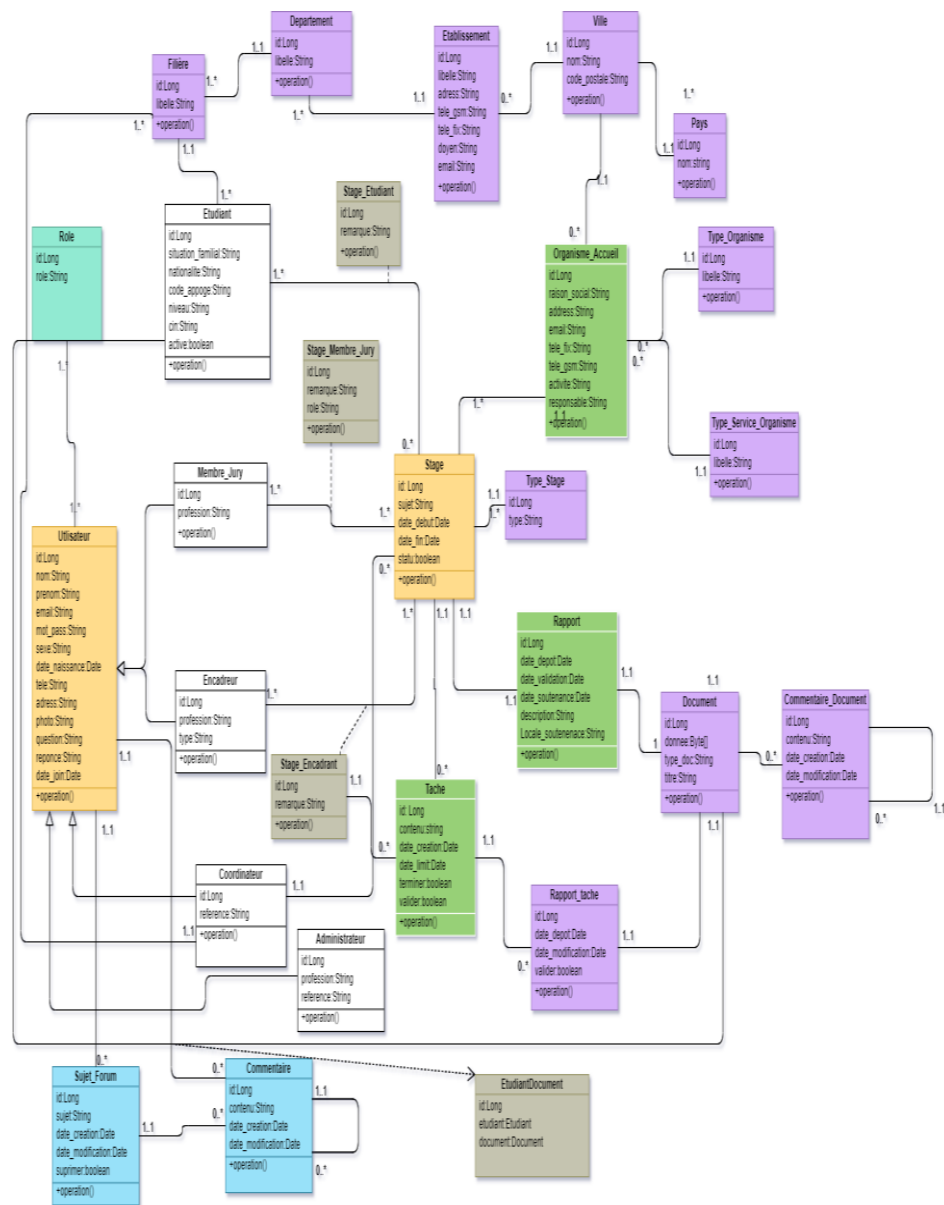


Figure 16 : Diagramme de classe générale

2.4 Diagrammes de séquence :

Il s'agit d'un scénario d'un cas d'utilisation, permet la description d'exécution d'une action dans un ordre chronologique.

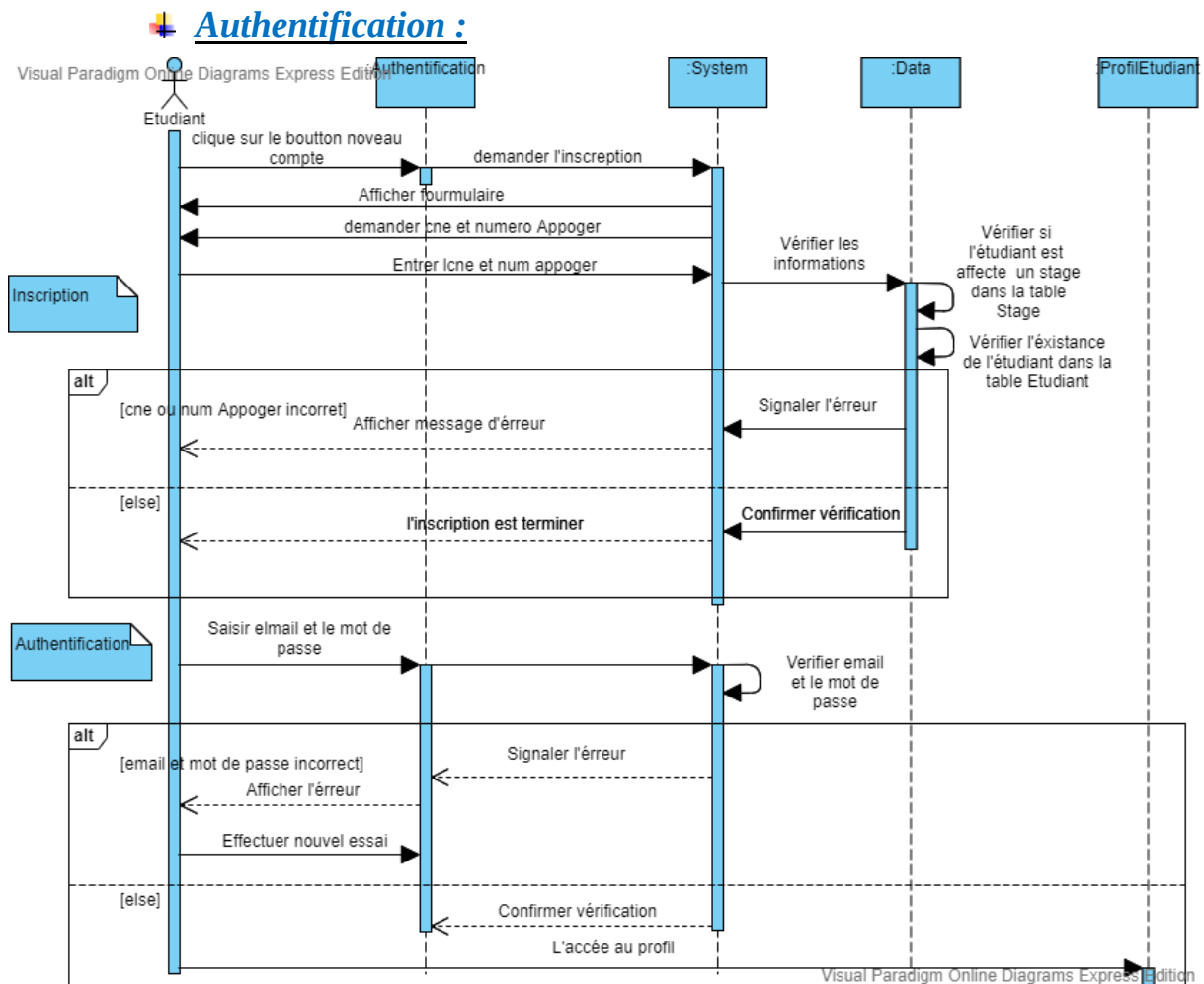


Figure 17 : Diagramme de séquence de « Authentification »

Ce diagramme représente les différentes étapes d'authentification par un étudiant.

Création d'un stage :

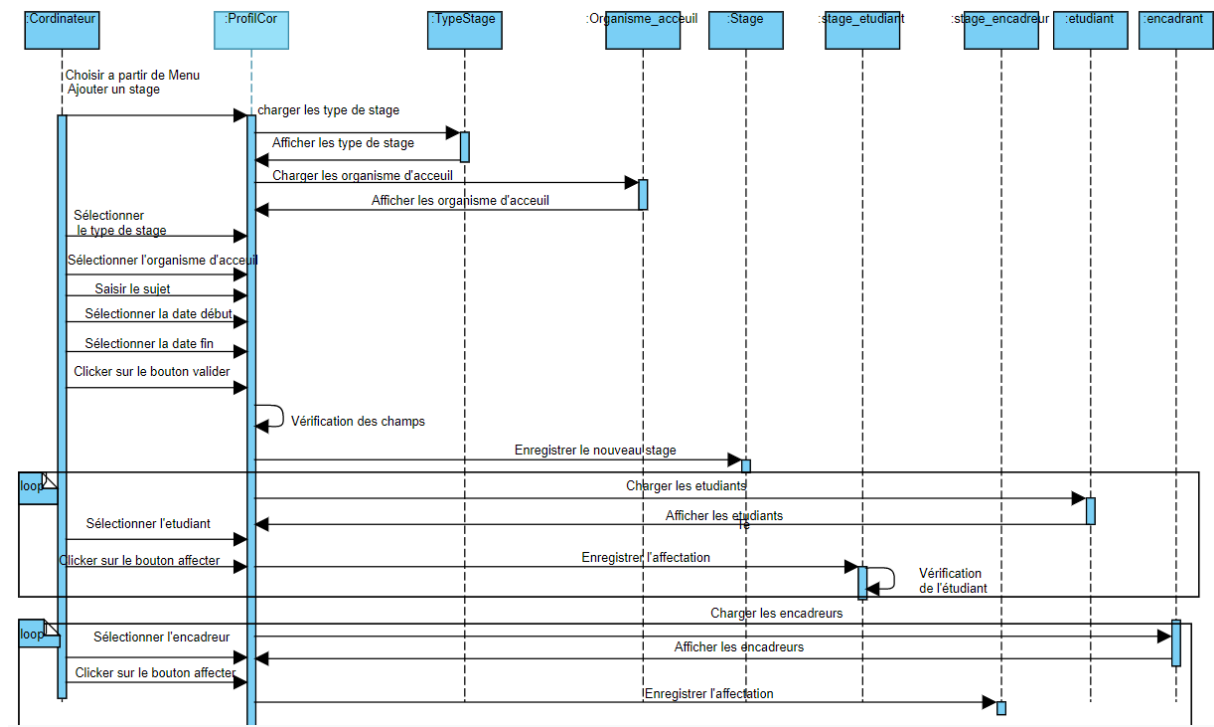


Figure 18 : Diagramme de séquence de « création d'un stage par coordinateur »

Ce diagramme représente les différentes étapes de gestion de création d'un stage

🔧 Déposer un document :

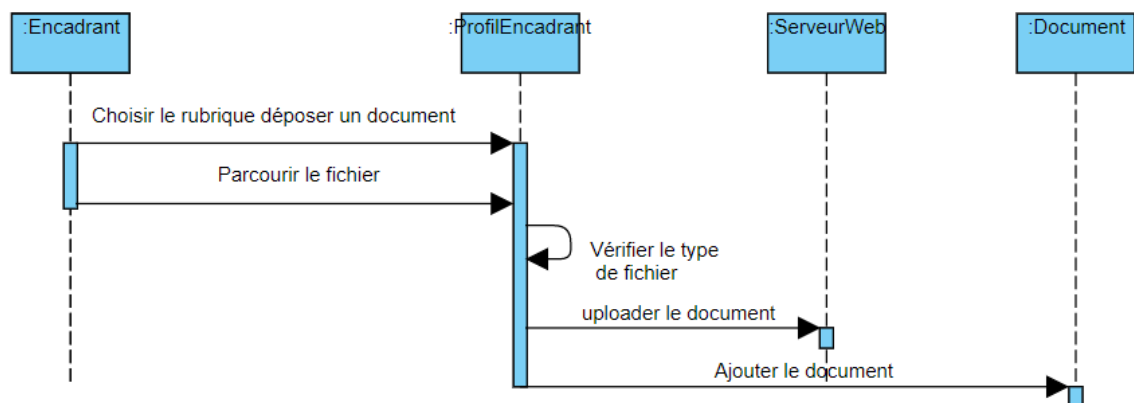


Figure 19 : Diagramme de séquence de « Déposer un document »

Conclusion :

Dans ce chapitre on a expliqué l'architecture de l'application. Et on a décrit la démarche de conceptuelles avec les diagrammes d'UML.

Dans le chapitre suivant nous allons présenter les outils techniques qu'on a utilisés.

Chapitre 4

Outils Techniques

-  **Introduction**
-  **Les framework utilisés**
-  **Les langages utilisés**
-  **Les outils utilisés**

Ce chapitre traite l'architecture technique adoptée, une présentation des différents Framework utilisés.

I. Introduction :

Lors de la discussion à propos du choix des technologies et Framework à utiliser, nous avons été amenés à respecter certains critères et exigences, dont je cite :

- L'application doit respecter la notion de portabilité, d'où le choix du JAVA et plus précisément JAVA EE.
 - Avoir les caractéristiques et la puissance d'une application desktop.
- Etre adaptable à l'évolution (implémentation et intégration progressive).

II. Framework utilisés :

2.1. Cote serveur :

Spring Boot



Spring Boot est un projet ou un micro framework qui a notamment pour but de faciliter la configuration d'un projet Spring et de réduire le temps alloué au démarrage d'un projet. Pour arriver à remplir cet objectif, Spring Boot se base sur plusieurs éléments : Un site web qui vous permet de générer rapidement la structure de votre projet en y incluant toutes les dépendances Maven nécessaires à votre application. L'utilisation de « Starters » pour gérer les dépendances. Spring a regroupé les dépendances Maven de Spring dans des « méga dépendances » afin de faciliter la gestion de celles-ci. Par exemple si vous voulez ajouter toutes les dépendances pour gérer la sécurité il suffit d'ajouter le starter « spring-boot-startersecurity ».

Spring Data



Spring Data JPA fournit une implémentation de la couche d'accès aux données (DAO) pour une application Spring. C'est une brique très pratique car elle permet de ne pas réinventer la roue de l'accès aux données à chaque nouvelle application et donc de se concentrer sur la partie métier. Il y a quelques bonnes pratiques à respecter lors de l'utilisation de Spring Data JPA : par exemple, limiter le chargement des objets inutiles pour optimiser les performances.

2.2. Cote client :

Angular



Angular est un framework Javascript côté client qui permet de réaliser des applications de type "Single Page Application". Il est basé sur le concept de l'architecture MVC (Model View Controller) qui permet de séparer les données, les vues et les différentes actions que l'on peut effectuer.

Architecture :

Angular est aujourd'hui basé sur une architecture de composants complètement indépendants les uns des autres. Une fois le composant principal chargé, il analyse ensuite la vue html correspondant à celui-ci et détecte si il comporte des composants imbriqués. Si c'est le cas, Angular va trouver toutes les correspondances et exécuter le code lié a celles-ci. On peut imbriquer autant de composants que l'on souhaite

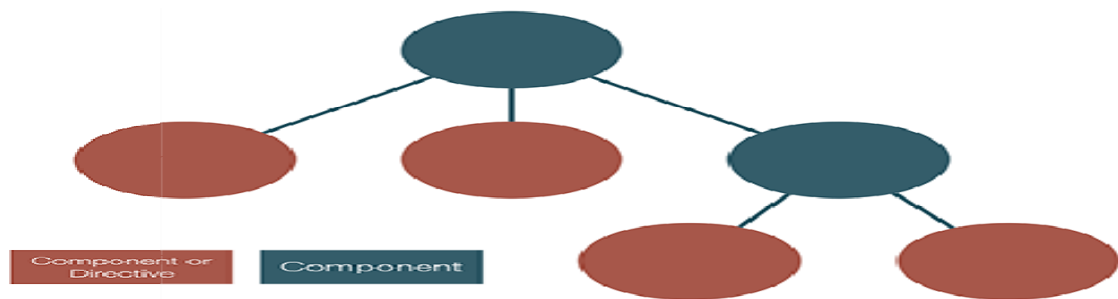


Figure 20 : Architecture d'angular

III. Les langages utilisés :

3.1. Cote serveur :

Plateforme JEE :

Le terme « Java EE » signifie Java Enterprise Edition, et était anciennement raccourci en « J2EE ». Il fait quant à lui référence à une extension de la plate-forme standard. Autrement dit, la plate-forme Java EE est construite sur le langage Java et la plate-forme Java SE, et elle y ajoute un grand nombre de bibliothèques remplissant tout un tas de



fonctionnalités que la plate-forme standard ne remplit pas d'origine. L'objectif majeur de Java EE est de faciliter le développement d'applications web robustes et distribuées, déployées et exécutées sur un serveur d'applications

Avantage

- Interopérabilité.
- Scalabilité.
- Distribution.

3.2. Cote client :

HTML :



Html est le format de données conçu pour représenter les pages web. C'est un langage de balisage permettant d'écrire de l'hypertexte, d'où son nom. HTML permet également de structurer sémantiquement et logiquement et de mettre en forme le contenu des pages, d'inclure des ressources multimédias dont des images, des formulaires de saisie, et des programmes informatiques.

CSS :



Le rôle du **CSS** est de gérer l'apparence de la page web (agencement, positionnement, décoration, couleurs, taille du texte...). Ce langage est le complément du langage HTML pour obtenir une page web avec du style. Le navigateur parcourt le document HTML. Lorsqu'il rencontre une balise, il demande à la CSS de quelle manière il doit l'afficher.

Bootstrap:



est un Framework CSS, mais pas seulement, puisqu'il embarque également des composants HTML et JavaScript. Il comporte un système de grille simple et efficace pour mettre en ordre l'aspect visuel d'une page web. Il apporte du style pour les boutons, les formulaires, la navigation... Il permet ainsi de concevoir un site web rapidement et avec peu de lignes de code ajoutées.



TypeScript:

TypeScript est un langage de programmation libre et open source développé par Microsoft qui a pour but d'améliorer et de sécuriser la production de code JavaScript. C'est un sur-ensemble de JavaScript (c'est-à-dire que tout code JavaScript

correct peut être utilisé avec TypeScript). TypeScript permet un typage statique optionnel des variables et des fonctions, la création de classes et d'interfaces, l'import de modules, tout en conservant l'approche non-contraignante de JavaScript.

IV. Les outils utilisés :

4.1. API :

Lombok :

Lombok est une API dont le but est de générer à la compilation, du code Java(*getters()*, *setters()*, *toString()*...), à notre place . Tout se fait à l'aide de simples annotations à poser dans nos classes (*@Data*, *@NoArgsConstructor* ...).



4.2. Les outils de développement :

Eclipse IDE :

est un environnement de développement intégré libre (le terme Eclipse désigne également le projet correspondant, lancé par IBM) extensible, universel et polyvalent, permettant potentiellement de créer des projets de développement mettant en œuvre n'importe quel langage de programmation. Eclipse IDE est principalement écrit en Java (à l'aide de la bibliothèque graphique SWT, d'IBM), et ce langage, grâce à des bibliothèques spécifiques, est également utilisé pour écrire des extensions



Git :



Git est un logiciel de gestion de versions décentralisé. Son rôle principal est d'assurer le suivi des modifications dans un ensemble de fichiers. Il repose sur un système d'archivage de fichiers adressable par le contenu via l'utilisation de fonctions de hachage cryptographiques (SHA-1) pour indexer les fichiers. Git est principalement utile avec des fichiers au format texte (code source, fichiers de configuration,) mais il peut aussi gérer des documents binaires de manière efficace



WebStorm :

WebStorm est un IDE pour les langages Web (HTML, CSS et JavaScript), développé par l'entreprise JetBrains et basé sur la plateforme IntelliJ IDEA.

Il améliore la productivité et offre une expérience de développement agréable grâce à un éditeur intelligent avec l'autocomplétion, la détection d'erreur à la volée, les refactorisations et le formatage de code, etc. Il offre un support avancé pour Node.js et les frameworks populaires comme Angular, React, Vue.js, Ionic, Cordova, React Native, Meteor et Electron. Que vous travailliez sur une application JavaScript côté client ou Node.js, WebStorm fournit de puissants outils intégrés pour déboguer, tester et tracer facilement votre code dans l'IDE. Pour le débogage, vous pourrez entre autres insérer des points de rupture directement dans le code source, explorer la pile d'appels et les variables, définir des observateurs et utiliser la console interactive. WebStorm intègre aussi des frameworks JavaScript de tests populaires comme Karma, Mocha, Protractor et Jest. Vous disposez également de spy-js, un outil intégré qui vous aide à tracer votre code et à identifier efficacement les éventuels goulots d'étranglement. Il fonctionne à la fois pour JavaScript (côté client) et Node.js, et supporte même les langages compilés vers JavaScript.

Postman :



Postman est un environnement de développement d'API qui aide les utilisateurs à créer, tester, documenter, surveiller et publier la documentation de leurs API.

4.3. Les outils de persistance :

MySQL :



MySQL est un serveur de bases de données relationnelles Open Source. Un serveur de bases de données stocke les données dans des tables séparées plutôt que de tout rassembler dans une seule table. Cela améliore la rapidité et la souplesse de l'ensemble. Les tables sont reliées par des relations définies, qui rendent possible la combinaison de données entre plusieurs tables durant une requête. Le SQL dans "MySQL" signifie "Structured Query Language" : le langage standard pour les traitements de bases de données

Tomcat Serveur :



Tomcat est un serveur Web. Il est souvent utilisé comme serveur d'applications pour des applications strictement Web, mais n'inclut pas l'ensemble des fonctionnalités qu'un serveur d'applications Java EE fournirait.

JAVA Persistance API :



Définir facilement des objets métier, qui pourront servir d'interface entre la base de données et l'application, dans le cadre d'un mapping objet- relationnel

Conclusion :

Dans ce chapitre on a annoncé les différents outils et technologies de développement utilisés dans notre application. Dans le chapitre suivant on va présenter les écrans les plus pertinents de l'application.

Chapitre 5

Implémentation

-  Les Difficultés rencontrés
-  Les captures d'écran les plus pertinent

Ce chapitre traite les difficultés rencontrées, ainsi que les écrans les plus pertinents de l'application.

